

## Tarea semana 12

Angel Estuardo Campos Santay 9941-25-4809

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  struct Producto {
7      int codigo;
8      char nombre[50];
9      float precio;
10     int stock;
11     bool activo;
12 };
13
14 const char* ARCHIVO = "productos.dat";
15
16 void mostrarMenu() {
17     cout << "\n==== SISTEMA DE PRODUCTOS ==== << endl;
18     cout << "1. Gestion de productos" << endl;
19     cout << "2. Proceso de venta" << endl;
20     cout << "3. Salir" << endl;
21     cout << "Seleccione una opcion: ";
22 }
23
24 void mostrarMenuProductos() {
25     cout << "\n--- GESTION DE PRODUCTOS ---" << endl;
26     cout << "1. Registrar producto" << endl;
27     cout << "2. Listar productos" << endl;
28     cout << "3. Buscar por codigo" << endl;
29     cout << "4. Buscar por nombre" << endl;
30     cout << "5. Modificar precio" << endl;
31     cout << "6. Actualizar stock" << endl;
32     cout << "7. Eliminar producto" << endl;
33     cout << "8. Volver" << endl;
34     cout << "Seleccione una opcion: ";
35 }
36
37 void guardarProducto(Producto p) {
38     ofstream archivo(ARCHIVO, ios::binary | ios::app);
39     archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
40     archivo.close();
41 }
42
43 void registrarProducto() {
44     Producto p;
45
46     cout << "Codigo: ";
47     cin >> p.codigo;
48
49     cin.ignore();
50     cout << "Nombre: ";
```

```

void registrarProducto() {
    cout << "Precio: ";
    cin >> p.precio;

    cout << "Stock: ";
    cin >> p.stock;

    p.activo = true;

    guardarProducto(p);
    cout << "Producto registrado." << endl;
}

void listarProductos() {
    Producto p;
    ifstream archivo(ARCHIVO, ios::binary);

    if (!archivo) {
        cout << "No hay productos." << endl;
        return;
    }

    while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
        if (p.activo) {
            cout << "Codigo: " << p.codigo << endl;
            cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
            cout << "Precio: " << p.precio << endl;
            cout << "Stock: " << p.stock << endl;
            cout << "-----" << endl;
        }
    }

    archivo.close();
}

void buscarPorCodigo() {
    int codigo;
    Producto p;
    bool encontrado = false;

    cout << "Ingrese codigo: ";
    cin >> codigo;

    ifstream archivo(ARCHIVO, ios::binary);

    while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
        if (p.codigo == codigo && p.activo) {
            cout << "Producto encontrado." << endl;
            cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
            cout << "Precio: " << p.precio << endl;
        }
    }
}

```

```

87 void buscarPorCodigo() {
88     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
89         if (p.codigo == codigo && p.activo) {
90             encontrado = true;
91         }
92     }
93
94     archivo.close();
95
96     if (!encontrado) {
97         cout << "No encontrado." << endl;
98     }
99 }
100
101 void buscarPorNombre() {
102     char nombre[50];
103     Producto p;
104     bool encontrado = false;
105
106     cin.ignore();
107     cout << "Ingrese nombre: ";
108     cin.getline(nombre, 50);
109
110     ifstream archivo(ARCHIVO, ios::binary);
111
112     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
113         if (p.activo && strstr(p.nombre, nombre)) {
114             cout << "Codigo: " << p.codigo << endl;
115             cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
116             cout << "Precio: " << p.precio << endl;
117             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
118             cout << "-----" << endl;
119             encontrado = true;
120         }
121     }
122
123     archivo.close();
124
125     if (!encontrado) {
126         cout << "No encontrado." << endl;
127     }
128 }
129
130 void modificarPrecio() {
131     int codigo;
132     float nuevoPrecio;
133     Producto p;
134
135     cout << "Codigo del producto: ";
136     cin >> codigo;

```

```

void actualizarPrecio() {
    while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
        if (p.codigo == codigo && p.activo) {
            cout << "Nuevo precio: ";
            cin >> nuevoPrecio;

            p.precio = nuevoPrecio;

            archivo.seekp(0, ios::cur);
            archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));

            cout << "Precio actualizado." << endl;
            break;
        }
    }

    archivo.close();
}

void actualizarStock() {
    int codigo;
    int nuevoStock;
    Producto p;

    cout << "Codigo del producto: ";
    cin >> codigo;

    fstream archivo(ARCHIVO, ios::binary | ios::in | ios::out);

    while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
        if (p.codigo == codigo && p.activo) {
            cout << "Nuevo stock: ";
            cin >> nuevoStock;

            p.stock = nuevoStock;

            archivo.seekp(0, ios::cur);
            archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));

            cout << "Stock actualizado." << endl;
            break;
        }
    }

    archivo.close();
}

void eliminarProducto() {
    int codigo;

```

```

205 void eliminarProducto() {
206     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
207         if (p.codigo == codigo && p.activo) {
208
209             archivo.seekp(0, ios::cur);
210             archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
211
212             cout << "Producto eliminado." << endl;
213             break;
214         }
215     }
216
217     archivo.close();
218 }
219
220 void procesoVenta() {
221     int codigo, cantidad;
222     Producto p;
223     bool encontrado = false;
224
225     cout << "Codigo del producto: ";
226     cin >> codigo;
227
228     fstream archivo(ARCHIVO, ios::binary | ios::in | ios::out);
229
230     while (archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))) {
231         if (p.codigo == codigo && p.activo) {
232             encontrado = true;
233
234             cout << "Producto: " << p.nombre << endl;
235             cout << "Precio: " << p.precio << endl;
236             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
237
238             cout << "Cantidad a comprar: ";
239             cin >> cantidad;
240
241             if (cantidad <= 0 || cantidad > p.stock) {
242                 cout << "Cantidad invalida o sin stock suficientes." << endl;
243                 break;
244             }
245
246             float subtotal = p.precio * cantidad;
247             float iva = subtotal * 0.12;
248             float total = subtotal + iva;
249
250             p.stock -= cantidad;
251
252             archivo.seekp(0, ios::cur);
253             archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
254         }
255     }

```

```

256 void procesoVenta() {
257     if (!encontrado) {
258         cout << "Producto no encontrado." << endl;
259     }
260 }
261
262 void gestionProductos() {
263     int op;
264
265     do {
266         mostrarMenuProductos();
267         cin >> op;
268
269         switch (op) {
270             case 1: registrarProducto(); break;
271             case 2: listarProductos(); break;
272             case 3: buscarPorCodigo(); break;
273             case 4: buscarPorNombre(); break;
274             case 5: modificarPrecio(); break;
275             case 6: actualizarStock(); break;
276             case 7: eliminarProducto(); break;
277             case 8: break;
278             default: cout << "Opcion invalida." << endl; break;
279         }
280     } while (op != 8);
281 }
282
283 int main() {
284     int opcion;
285
286     cout << "Angel Eduardo Campos Santay - 9941-25-4809" << endl;
287
288     do {
289         mostrarMenu();
290         cin >> opcion;
291
292         switch (opcion) {
293             case 1: gestionProductos(); break;
294             case 2: procesoVenta(); break;
295             case 3: cout << "Salando del sistema..." << endl; break;
296             default: cout << "Opcion invalida." << endl; break;
297         }
298     } while (opcion != 3);
299
300     return 0;
301 }
302

```

```
"C:\Users\PC\Desktop\historial\tarea semana 12\tarea_semana_12.exe"
Angel Estuardo Campos Santay - 9941-25-4899

===== SISTEMA DE PRODUCTOS =====
1. Gestion de productos
2. Proceso de venta
3. Salir
Seleccione una opcion:1

--- GESTION DE PRODUCTOS ---
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Modificar precio
6. Actualizar stock
7. Eliminar producto
8. Volver
Seleccione una opcion:1

Codigo:22

Nombre:lana

Precio:400

Stock:30

Producto registrado.

--- GESTION DE PRODUCTOS ---
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Modificar precio
6. Actualizar stock
7. Eliminar producto
8. Volver
Seleccione una opcion:2

Codigo: 22
Nombre: lana
Precio: 400
Stock: 30
-----

--- GESTION DE PRODUCTOS ---
```

```
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Modificar precio
6. Actualizar stock
7. Eliminar producto
8. Volver
Seleccione una opcion:3

Ingrese codigo:22

Producto encontrado:
Nombre: Lona
Precio: 400
Stock: 30

--- GESTION DE PRODUCTOS ---
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Modificar precio
6. Actualizar stock
7. Eliminar producto
8. Volver
Seleccione una opcion:5

Codigo del producto:22

Nuevo precio:500

Precio actualizado.

--- GESTION DE PRODUCTOS ---
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Modificar precio
6. Actualizar stock
7. Eliminar producto
8. Volver
Seleccione una opcion:7

Codigo del producto:22

Producto eliminado.
```